

Ecole Supérieure des Communications de Tunis (SUP'COM)

Option AIM, UE « Intelligence Géospatiale & Applications »

Examen EE « Données spatiales: traitement, analyse et applications »

Tébourbi Riadh, 2020

Durée: 1h30

- 1- En une phrase donnez la définition de la Géomatique. Donner deux applications (2 Pts).
- 2- Expliquez la notion et les fonctions d'une d'Infrastructure de Donnés Spatiale, donner une architecture d'une IDS (2 Pts).
- 3- Expliquer les normes WMS, WFS, CSW et WPS (2 Pts).
- 4- Une société désire optimiser la livraison de ses produits dans ses différents magasins répartis sur le Grand Tunis. Elle dispose d'une flotte de camions chargés d'acheminer la marchandise du dépôt vers les magasins (on suppose qu'il y a un seul dépôt). Chaque fin de journée la société reçoit les demandes des magasins en terme de marchandises manquantes. Chaque camion est chargé de livrer un seul type de marchandise aux magasins qui la demandent. La société désire faire des économies sur la consommation du carburant et sur les temps des livraisons.
Vous êtes chargés de mettre en place une IDS et une solution Géomatique pour répondre au besoin de l'entreprise.
Décrivez en détail les différentes composantes du système en terme de matériel, de données, de fonctionnalités à développer, et de résultats à produire afin d'aider les décideurs et les chauffeurs des véhicules. Proposer une architecture et des solutions informatiques (6 Pts).
- 5- En télédétection pourquoi les orbites des satellites sont généralement quasi-polaires, pourquoi doivent-elles respecter la Condition "de phasage" et d'"Héliosynchronisme"? (2 Pts)
- 6- Que veut dire résolution temporelle d'un satellite de télédétection? comment cette résolution peut-elle être améliorée? (2 Pts)
- 7- Donner trois applications concrètes de la télédétection en donnant, dans un tableau, pour chaque application la problématique, les données utilisées et les résultats produits (3 Pts)
- 8- Qu'apporte la classification non supervisée utilisant la logique floue par rapport à la classification non supervisée déterministe. Expliquez L'algorithme de classification par Maximum de Vraisemblance. (3 Pts)